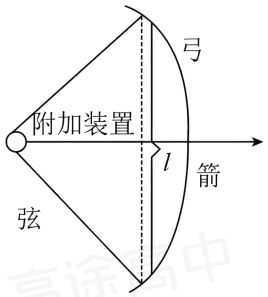
第八讲

力的合成分解与平衡

分层练习基础篇

练习1 射箭比赛所用的弓如图所示，已知弓的顶部跨度为l，且拉弓过程中顶部跨度l保持不变；弦光滑均匀且弹性良好，其自由长度为l，劲度系数为k。发射箭时箭连同附加装置处于弦正中间，弦的长度为$2l$，设弦的弹力满足胡克定律，则发射瞬间弦的弹力大小为_____，此时弦对箭的作用力大小为_____。



练习2 已知两个共点力的合力为60 N，分力F_1的方向与合力F的方向成30°角，F_2的大小为40 N．则(　　)

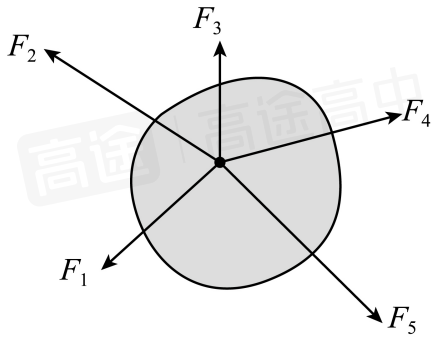
A. F_1的大小是唯一的

B. F_2的方向是唯一的

C. F_2有两个可能的方向

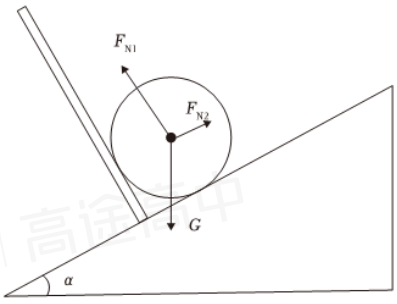
D. F_2可取任意方向

练习3 如图所示，物体在五个共点力的作用下保持平衡，其中F_1大小为10 N。如果绕作用点旋转力F_1，而保持其余四个力大小、方向都不变，那么这五个力的合力的大小可能为(　　)



A. 30 N　　B. 21 N　　C. 14 N　　D. 7 N

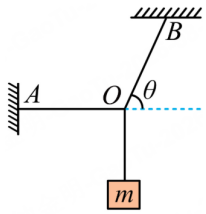
练习4 重为G的球，置于倾角为α的光滑斜面上，下方用垂直斜面的光滑挡板挡住使球静止，受力分析如图所示。



（1） 求斜面对球的支持力F_{N1}和挡板对球的支持力F_{N2}。

（2） 若挡板竖直放置，斜面对球的支持力和挡板对球的支持力分别为多少？

练习5 如图所示，轻质细绳AO和BO相交于O点，其A、B端是固定的，在O点用轻质细绳悬挂质量为m的物体，平衡时，AO水平，BO与水平方向的夹角为θ，已知细绳AO和BO能承受的最大拉力相同。AO和BO的拉力大小分别为F_1和F_2，已知重力加速度为g，则(　　)



A. $F_1 = mgtan\theta$

B. $F_2 = \frac{mg}{sin\theta}$

C. F_1与F_2的合力大小为mg，方向竖直向下

D. 增大物体的质量，最先断的是细绳BO

